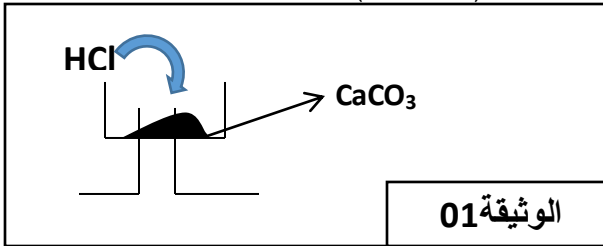




الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط):

أثناء العمل المخبري أراد أستاذ رفقة تلاميذه الحصول على بعض المعادن النقية من خلال اجراء عملية التحليل الكهربائي لبعض المحاليل، فطلب الاستاذ من احد التلاميذ احضار وعاء فولطا للقيام بعملية التحليل و عند احضاره لاحظ التلاميذ ترسب مادة الكلس CaCO_3 عليه فاقترح تلميذ اخر اضافة حمض كلور الماء لإزالة الترسبات (الوثيقة 01) و عند الاضافة لاحظوا حدوث فوران و انطلاق غاز اخبرهم الاستاذ بأنه يعكر رائق الكلس.

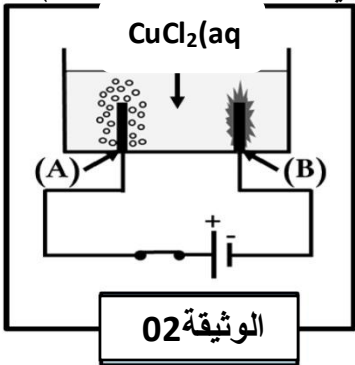


1- ما هو الغاز المنطلق؟

2- اكتب معادلة التفاعل الحاصل بالصيغة الشاردية؟

3- حدد الافراد الكيميائية الناتجة فقط

بعد ازالة الترسبات وضع الاستاذ رفقة تلاميذه محلول كلور النحاس CuCl_2 ذو اللون الازرق في وعاء فولطا (الوثيقة 02) و قاموا بغلق القاطعة.



1- ماهي الملاحظات المتوقعة حدوثها؟

2- حدد الافراد الكيميائية المتواجدة في المحلول

3- فسر مجهريا ماذا يحدث داخل وعاء فولطا مدعما اجابتك بمعادلة كيميائية بجوار كل مسرى

4- اكتب معادلة التفاعل الاجمالية لهذا التحليل الكهربائي

التمرين الثاني: (06 نقاط)

في مسابقة أحسن مشروع حاول رضا و زملاؤه تجسيد مشروع تحويل الطاقة الحركية الى كهرباء انطلاقا من دراجة هوائية (الوثيقة 03)

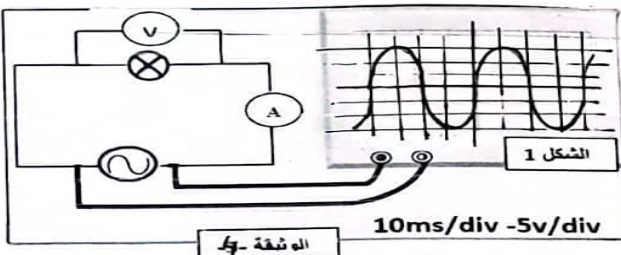


1) ا- اشرح كيفية توليد الكهرباء بهذه الطريقة

ب- سم التيار الناتج عن المنوبة و عن البطارية و اعط رمز كلا منهما.

2) قصد التعرف على خصائص التوتر الناتج عن المنوبة حققنا

التركيب الموضح في (الوثيقة 04)



ا- يشير جهاز الفولط متر إلى القيمة $U = 10.61V$ ماذا تمثل هذه القيمة؟

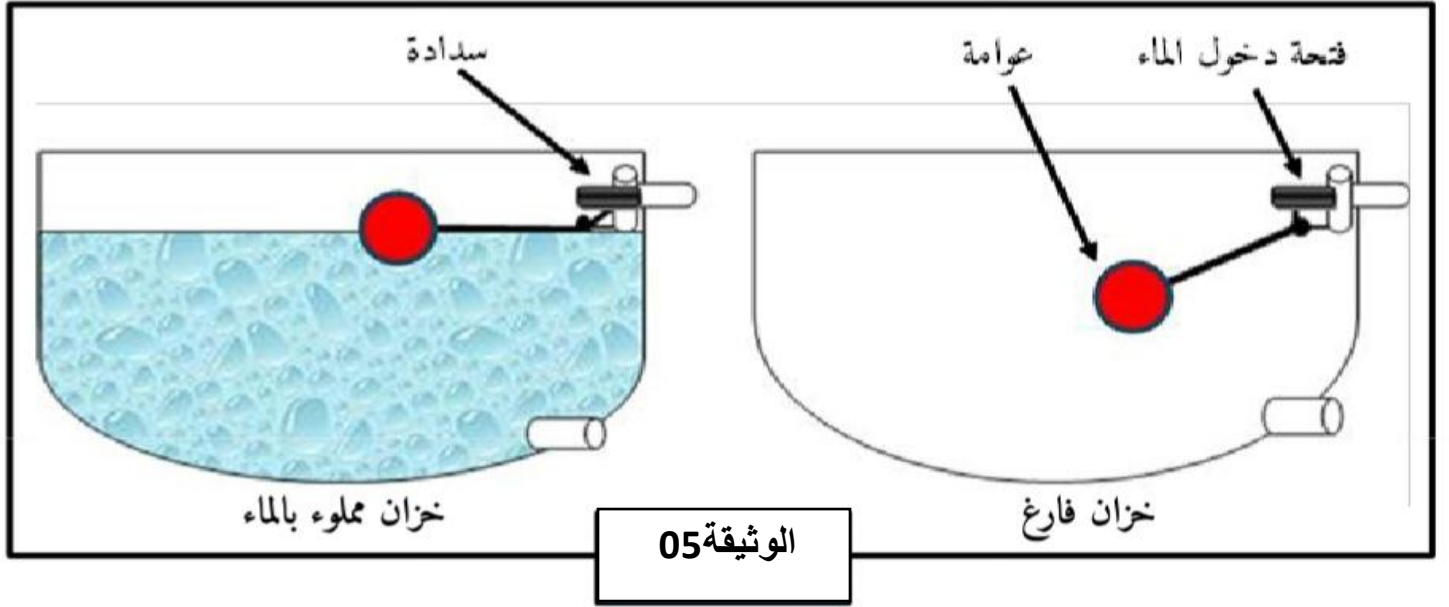
ب- احسب التوتر الاعظمي U_{max} بطريقتين

3) نعوض المنوبة بالبطارية التي شحنت فإشار جهاز الفولط متر الى 10V ارسم البيان المتحصل عليه على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي في حالة استعمال البطارية

الجزء الثاني: (12 نقطة)

الوضعية الإدماجية:

قام والد محمد بتركيب عوامة جديدة في خزان الماء من أجل التحكم في التعبئة و عدم تبذير الماء و هي عبارة عن كرة بلاستيكية كتلتها $m=300g$ يرفعها الماء عند امتلاء الخزان فتطفو وتغلق السدادة الموجودة عند فوهة الأنبوب (الوثيقة -5-) ، عند تشغيل محمد المضخة لملأ الخزان شعر بصعقة كهربائية.



اعتمادا على مكتسباتك القبلية والوثيقة -5- أجب عما يلي:

- 1- اذكر سبب الصعقة الكهربائية التي شعر بها محمد مقترحا حلا لتفاديها مدعما إجابتك بمخطط كهربائي لدارة المضخة.
- 2- فسر سبب طفو الكرة البلاستيكية فوق الماء.
- 3- اذكر القوى المؤثرة في الكرة عند التوازن مع الترميز والتمثيل باستعمال سلم $2N \rightarrow 1cm$
- 4- قدم نصائح من أجل ترشيد استهلاك الماء.

تعطى: $g=10N/Kg$